第四节　TBP-NO_3^- 的热分解与爆炸

文献[1]报道，TBP-碳氢化合物与热的浓硝酸和硝酸铀酰溶液的反应会导致猛烈的爆炸。1953 年，美国萨凡那河厂在蒸发器中浓缩含有 TBP-煤油的硝酸和硝酸铀酰溶液时，发生了蒸发器爆炸事故。1959 年橡树岭放化工厂蒸发浓缩可能被 TBP、稀释剂及其降解产物所沾污的硝酸和硝酸钚时，也发生了蒸发器爆炸事故。

1975 年萨凡那河工厂煅烧炉爆炸事故，是由于煅烧炉释放出可燃气体，其中意外地引入了 TBP。在煅烧过程中，炉中的混合物突然生成泡沫，释放出可燃气体，瞬间发生了着火和爆炸[31]。

1993 年 4 月俄罗斯西伯利亚化学联合企业（托木斯克-7 工厂）发生了化学爆炸事故。爆炸毁坏了乏燃料后处理厂的一些设施，并造成了一定程度的污染。事故发生在从乏燃料中提取钚的后处理工厂的一个硝酸铀酰溶液贮槽。该贮槽容积为 32 m^3，盛有 21 m^3 的溶液（溶液中含有 8 773 kg 铀，311 g 钚，248 g 镎，1.99×10^{13} Bq 的裂变产物）。该溶液还含有痕量的磷酸三丁酯和煤油等有机物质。当向该贮槽加入 1.5 m^3 的 14.2 mol/L 的硝酸两小时后，发生了导致爆炸的放热自催化反应[32]。

此外，美国的汉福特[33]，英国的温茨凯尔厂[34]也发生过类似的事件。

从 1953 年以来，美国萨凡那河、汉福特的学者和其他国家的一些科学家一直对 TBP-NO_3^- 的反应进行着研究，并得到了一些结果。1984 年和 1985 年杜邦公司也进行了研究，并取得了突破性的结果。

表 10-19　杜邦实验结果的摘要[31]

原实验编号	液体体积/L	水相组成	有机相组成	操作条件	爆炸温度/℃		最大压力/MPa
					液相	气相	
A-1	0.85	567 ml 50% HNO_3	283 ml TBP	搅拌，未通风排气	158	无	>70
C-1	0.85	587 g 六水合硝酸高铈，60 ml 50% HNO_3，106 ml H_2O	196 g 六水合硝酸高铈 +370 ml TBP	搅拌，通风排气到 125 ℃	158	199	>70
C-6	0.255	177 g 六水合硝酸高铈，18 ml 50% HNO_3，32 ml H_2O	59 g 六水合硝酸高铈 +111 ml TBP	搅拌，通风排气到 125 ℃	209	240	74
C-10	0.34	227 ml 80% HNO_3 在 H_2O 中	113 ml TBP	搅拌，未通风排气	191	250	13.6
S-2	0.34	无	用 50% HNO_3 饱和的 340 ml TBP	搅拌情况不清未通风排气	160	无	58
U-1	0.17	204 g $UO_2(NO_3)_2$，10 ml 50% HNO_3	68 g $UO_2(NO_3)_2$ +74 ml TBP	搅拌，未通风排气	179	212	42

从表10-19的结果可见，A-1和C-10在硝酸和TBP系统中，没有金属硝酸盐，当加热达到一定温度时即可发生爆炸。即使是只有被硝酸饱和的TBP相（见S-2），情形也是这样。

从实验A-1，C-10，S-2同C-6的比较可见，当硝酸是存在的硝酸根的惟一形式的实验中，其着火温度比金属硝酸盐参与的实验着火的温度低些。从U-1与C-6的实验结果看来，硝酸铀酰溶液较硝酸高铈溶液表现出更高的反应性。

总之，从杜邦的实验结果可见，TBP与NO_3^-的热分解反应是引起着火和爆炸的关键因素。

TBP和硝酸反应的总的反应速率是受TBP水解速率控制的。水解产物磷酸酯和丁醇或硝酸丁酯与硝酸的反应性较强，在温度接近沸点时，它们很快被水相中的硝酸氧化。当加热液相超过130 ℃后，温度和压力开始以稳定的速率上升。当温度升高到140 ℃以上时，温度升高的速率加速，这表明化学反应释放的热量的贡献。在液相温度从158 ℃到225 ℃或气相温度从184 ℃到264 ℃范围时，气体空间的温度和压力在很短的时间内突然跳至极高值。表10-19摘录的就是发生突然跳跃时的温度和压力值。

这种突发反应归因于气相着火。这时的气相可能含有硝酸气、氮的氧化物（它们都是强氧化剂）和由TBP衍生出的有机物（被监测到的有丁醇、硝酸丁酯、丁烯以及一氧化碳），它们在气相中形成可燃性的混合物。

当温度达到突跃值后，可能出现下列情形：当反应是在敞口容器或通风排气良好的容器中进行时，反应释放的气体可以自燃。尤其是只有TBP-NO_3^-反应时更是如此。

如果反应的通风排气不良或气体空间受到限制时，那么在较低的温度下即可发生着火。由于着火反应产生的气体压力远远超过通常使用的工艺设备的击穿点，故引起爆炸。

随着加热的溶液被蒸干，可燃气体使混合物起泡并形成泡沫，由于反应连续释放的热量积累在泡内，使泡内的温度在泡形成时突然升高，结果瞬间形成热的多孔物质，它们可点燃混合物上部空间的可燃气体。

在密闭的容器中，能量不会由于蒸发而散失。容器中的混合物以不断增加的速率升温，超过约160 ℃的某一点，受压气体自发着火，结果突然产生极高的压力引起爆炸。

为了防止TBP-NO_3^-被加热时的着火和爆炸事故，可采取下列措施。

（1）对于凡是与有机溶剂接触的水相液流在蒸发之前要经过沉降分离，使TBP进入水相蒸浓系统的数量达到最少[25]。或者是将与有机溶剂接触的水相用纯稀释剂洗涤，从中除去溶解和夹带的TBP[30]。

（2）用蒸汽提馏法除去进入水相液流中的有机溶剂，将温度控制在130 ℃以下直到TBP被提馏完为止，然后再对液流进行蒸发浓缩[2,25]。

（3）在对可能含有TBP和硝酸的物料蒸发和在其他热交换器中操作时，必须控制温度不超过130 ℃，要在常压或具有良好通风排气条件下操作[25,31]。

参考文献

1 汪德熙，王方定，祝疆等译．核化学工程．北京：原子能出版社．1988

2 姜圣阶，任凤仪等编著．核燃料后处理工学．北京：原子能出版社．1995

3 RECOD'91.1 101～1 105

4　黄昌泰，李光鸿，魏连生译．核电站燃料后处理．第二版．原子能出版社．1996
5　Proceedings ISEC'86. 143～149
6　邵德荣，李光鸿，王仍陶，刘秋生译．核燃料后处理研究进展．北京：原子能出版社．1989
7　Siddall, T. H., Ⅲ:"Solvent Extraction Processes Based on TBP," in Chemical Processing of Reactor Fuels, J. F. Flagg(ed.), Academic, New York, 1961, chap. V
8　Purex Process Performance Versus Solvent Exposure and Treatment. Nucl. Sci, Eng, 1963, Vol. 17, No. 4
9　Proceedings ISEC'71. Vol. 1. 565～576
10　Performance of 3% and 30% TBP Processes. Solvent Extraction Chemistry of Metals. 1965, 47～79
11　A/CONF. 49/p/381. 1971
12　A/CONF. 49/p/064. 1971
13　任凤仪．普雷克斯流程中界面污物的形成及降低其危害的措施．核科学与工程，1993，Vol. 13. No. 4
14　RECOD'87. 1 593～1 600
15　RECOD'87. 433～440
16　蒋云清主编．乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所．1995
17　Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 91～98
18　蒋云清主编．乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所．1995，157～162
19　Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 253～260
20　蒋云清主编．乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所．1995，152～156
21　RECOD'91. 786～789. 1991
22　Proceedings ISEC'71. Vol. 1. 577～592
23　L. Slieglitz, R. Becker. Nucleare Enlosorgung. Band 2. 333～350. 1983
24　蒋云清主编．乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所．1995，163～168
25　埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告．核工业第二研究设计院等译．1991
26　Nuclear Engineering-Part. 21～29. 1972
27　RECOD'87. 417～421
28　RECOD'91. 751～755
29　A/CONF. 49/p/435. 1971
30　RECOD'91. 83～88
31　乏燃料管理及后处理．1997. No. 1
32　乏燃料管理及后处理．1994. No. 1
33　HW-28690
34　Nuclear Engineering International. 1976. 21(242/243)20